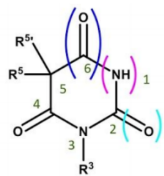


ANTI-ÉPILEPTIQUES (épilepsie = déséquilibre : trop glutamate Na⁺, Ca²⁺ / pas assez GABA)

1e G

2e G (selon cours mais 1G selon livre med)

Barbituriques der ac barbiturique



Pharmacophore commun :

- Barbituriques : cycle 6 chaînons
- Hydantoïnes : cycle 5 chaînons (C6 en moins)
- Ethosuximide : cycle 5 chaînons (pas N en 1 et C6 = CH₂)

Conservé : C doublement substitué puis C avec double liaison O, un N et un autre C

• Phénobarbital (Gardénal®) :

chef de file
R GABA_A,
AMPA

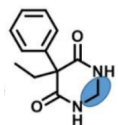
Blq canaux Ca²⁺
sous forme
sodique pour améliorer
solubilité
⇒ tt types, CGTC, CP±G
(m/a), sauf absences typiQ
steady state long 15-20j,
efficace ++

Prise le soir (60-180 mg/j)
Inducteur enz risque échec
contraception !! pareil pour tous les
inducteurs enz

EI : SNC (sommolence /
excitation), ind enz (anémie
folate, hémorragie
néonatale vit K,
ostéomalacie/rachitisme
vitD), cutanés, tératogène,
arthralgies

• Pyrimidone (Mysoline®) :

R GABA_A,
AMPA
Blq c Na⁺ et Ca²⁺
Inducteur enz



Hydantoïnes "-toïne"

• Phénytoïne (Dihydan®, Dilantin®) :

Blq canaux Na⁺

⇒ AE : tt types E sauf
absences typiques et
antinévralgique
Catabo hépatique non
linéaire (↗ dis∞ taux
plasmatiques)

[c plasm] efficace = 5-12 mg/L ad et
10-20 mg/L enfant

Inducteur enz

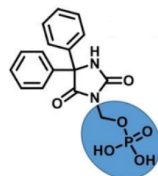
EI : SNC (nystagmus, ataxie, tb
cognitifs, sd cérébelleux), atrophie
cervelet, hypertrophie gingivale,
cutanés (allergies, éruptions, acné...),
anémie, thromboP, leucoP,
lymphomes, tératogène, IV → "purple
glove sd"

⇒ ts types épilepsie sauf absences

• Fosphénytoïne

(Prodilantin®) :

Blq canaux Na⁺
prodrogue → limité
complicat° si admin
parentérale (ac
phosphoriQ ↗
solubilité)



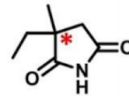
Ethosuximide

Ethosuximide (Zarontin®) :

Blq canaux Ca²⁺ type T
AE anti absence ++
Métabo ++ foie (½ vie
30-40h enfants 30-60h
adultes)

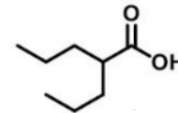
EI : SNC

(selon
dose : nausées,
diarrhées,
sommolence, ataxie,
irritabilité), céphalées,
anémie aplasique,
éosinophilie, tb dig, tb
psychiatriQ,
tératogène



Ac valproïque

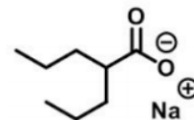
Valproate de sodium
(Dépakine®) : **MTE**



⇒ ac valproïque

Blq c Ca²⁺ et Na²⁺
et **GABA**
transaminase
Métabolites actifs
Inhibiteur enz
⇒ Thymoreg + anti
migraineux, CG dont
SLP, CP±G

EI : prise poids,
tremblement dose
dép, alopécie,
encéphalopathie, sd
parkinsonien, hépatite
fulminante,
pancréatite hémor,
tératogénicité ++ dose
dép, **hématotox**
(anémies, thromboP,
leucoP ++)



⇒ sel sodique =
Valproate de sodium :
amélioration solubilité

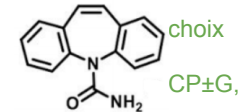
Si forme LP : 1 seule
prise le soir

Carbamazépine et dérivés "-zépine"

• Carbamazépine (Tégrétol®) :

Blq canaux Na⁺

⇒ AE (med
épilepsies
partielles,
CGTC (m/a)),
antinévralgique, thymoreg



Métabolites actifs + toxiques

EI : SNC (ataxie, vertiges, diplopie),
prise poids, hyponatrémie (sujets
âgés ++, exanthème allergique, sd
SJ), effets antichol (dysurie,
glaucomes Δ p âgées), leucoP,
thromboP, tératogène, tb fertilité masc

Contrôle NFS si fièvre, angine, inf

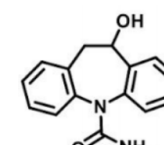
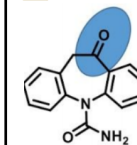
Inducteur enz : IM (AVK ++),
interactions γ-GT, folate, vit D
(ostéomalacie, ostéoporose), facteurs
vit K dép...

• Oxcarbazépine (Trileptal®) :

Blq c Na⁺ et Ca²⁺

Meilleure tolérance, [c] plasmatiQ
théra large : 40-140 µl/L ⇒ CP±G
(m/a)

⚠ efficacité contraceptifs O ↘



prodrogue, 70% en
Licarbazépine (molécule à droite)

EI : érupt° cut croisée CBZ-OXC
(25% patients), hyponatrémie >> CBZ
(sujets âgés)

• Acétate d'eslicarbazépine :

prodrogue eslicarbazépine ⇒ chiral
switching : énantiomère commercialisé
plutôt que mélange racémique

BZD "-azepam"

Ttm appoint transitoire ou en
aigu
Métabo hépatiQ (conjugaison
++), tachyphylaxie
(accoutumance) ⇒ **pas ttm au
long cours**
Effet **immédiat**
Sd sevrage à l'arrêt

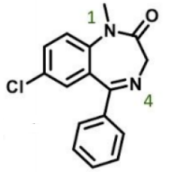
Propriétés sédatives,
hypnotiques, anxiolytiques,
anticonvulsivantes (HAMAC)

EI : sédation, tb équilibre,
nystagmus, tb cognitifs,
tératogène, allergies bénignes

Potentiale GABA (GABA_A)

• Diazépam (Valium®) :

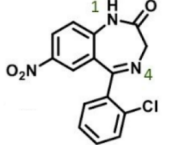
chef de file



• Clonazépam

(Rivotril®) :

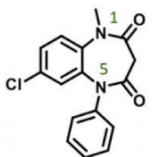
ttm urgence
état mal
épileptique
adulte et
enfant

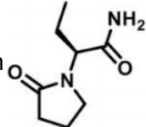
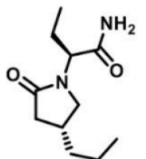
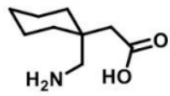
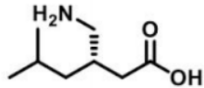
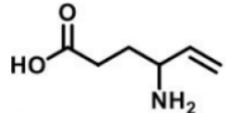
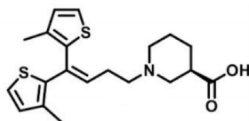
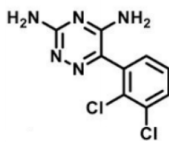
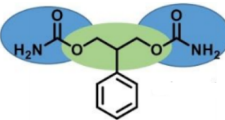
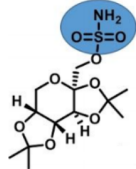
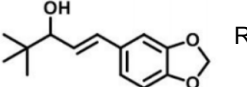
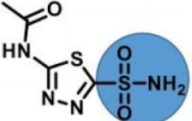
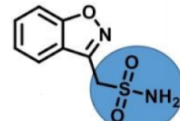
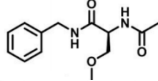


Stup.

prescription limitée
neurologues et pédiatres

• Clobazam (Urbanyl®) :



Dérivés des pyrrolidines "-racétam"	Mimes structuraux GABA "-gab-"	Autres
 Pyrrolidinones Cycle pyrrolidine comportant une cétone. Agents nootropiques de type amide dérivés du piracétam. • Lévétiracétam (Keppra®) : MTE Blq canaux Ca^{2+} analogue piracetam ac chaîne éthyle supp. Fixation sur site situé sur vésicules de recyclage du glutamate = $\searrow$ libération glutamate $\Rightarrow$ CP±G, (m) CP±G, CMyoCl, CG (a) ad et enfant > 16 ans, épilepsies myocloniques juvéniles <i>El</i> : somnolence, fatigue, diplopie, vertiges, céphalées, tb dig, éruptions, tb psychiatriques (aggrave ou déclenche) $\hookrightarrow$ ok grossesse mais Lamotrigine 1ère intention quand même  • Brivaracetam : analogue Lévétiracétam ac même mécanisme action, 20x + actif (addition nvelle chaîne C) Affinité $\nearrow$ et sélective prot 2A vésicules synaptiques (SV2A) : module exocytose NT 	• Gabapentine (Neurontin®) : analogue + lipophile GABA et + rigide (cyclohexane) Blq canaux Ca^{2+}, $\searrow$ rep au glutamate $\Rightarrow$ AE CP±G (m/a) en monoth 1ère intention (>12a) ou assoc (>6a), antalgique (douleurs neuropath) Possible titration rapide hôpital, [c plasmatiques] $\propto$ dose Poso initiale = 300 mg puis jusqu'à 1,2 g/j Un des AE les + sûrs (sujets âgés, polymédiqués) <i>El</i> : somnolence, diplopie, vertiges, ataxies, nystagmus, céphalées, trmbimt, tb dig, prise poids (effet orexigène modéré), oedèmes chevilles, tb dvlpmnt chez l'enfant  • Prégabaline (Lyrica®) : MTE analogue + rigide (cyclohexane C central) et + lipophile GABA. Grpmt isobutyle Blq canaux Ca^{2+} $\Rightarrow$ AE CP±G en assoc, antinévralgique, tb anxieux généralisé <i>El</i> : vertiges, céphalées, somnolence, fatigue, trmbimt, vision tble, prise poids, oedèmes extrémités, bouche sèche, constipation  • Vigabatrine (Sabril®) : forme racémique, inhib irrvers GABA transaminase (seul qui la bloque avec l'ac valproïque) $\triangle!$ Pas agoniste de R $\Rightarrow$ spasmes infantiles (spasmes du Sd de West), assoc ds CP±G résistantes CI dans épilepsies idiopathiques (a/m) $\rightarrow$ aggravation <i>El</i> : sédation, vertige, confusion, psychose aiguë, prise poids, rétrécissement irréversible champ visuel (40% patients) toxicité et act $\rightarrow$ forme S Suivi [c] plasmatiques  • Tiagabine (Gabitril®) : inhibition recapt GABA $\rightarrow$ transporteur GAT 1 (GABA ++ fente synaptique) 	• Lamotrigine (Lamictal®) : MTE famille chimique des triazines. Blq canaux Na^+ et Ca^{2+} $\Rightarrow$ AE : CP, CG (m/a) month 1ère int, SLG (m/a) et thymoR (tb bipolaires, dépression). Epilepsie femme âge procréer et enceintes. 1ère intention si grossesse !! (préférer les formes LP pdt grossesse) Grossesse et pilule $\searrow$ biodispo ($\nearrow$ catabolisme) Très bonne tolérance ++ pas de relation entre [c] et toxicité ou efficacité AE. Mais peut aggraver les myoclonies <i>El</i> : éruption cutanée réversible (sd SJ, de Lyell), tératogène (risque comparable aux autres AE, sauf ac valproïque) Si intox somnolence/ataxie/nystagmus/vertiges/tics Prise le matin (sinon insomnies)  • Felbamate (Taloxa®) : "-bamate" = tranquillisant dérivé du propanediol et du pentanediol, famille des carbamates R GABA_A et blq NDMA <i>El gravissimes</i> : aplasie med irrvers, hépatite cytolytique, $\searrow$ poids, tb dig, céphalées, vertiges...  • Topiramate (Epitomax®) : dérivé fructose, fct sulfamide (allergies croisées) R GABA_A et blq canaux Na^+ et Ca^{2+} Inducteur enz  • Stiripentol (Diacomit®) : mélange racémique avec + actif. <i>El</i> : neutropénie R GABA_A et recapture GABA  • Acetazolamide (Diamox®) : fct sulfamide (allergies croisées) Inhib anhydrase carbonique  • Zonisamide (Zonegran®) : MTE fct sulfamide (allergies croisées) R GABA_A, blq canaux Na^+ et Ca^{2+} et inhib faible anhydrase carbonique  • Lacosamide (Vimpat®) : Blq canaux Na^+  • Rufinamide (Inovelon®) : Blq canaux Na^+ 